

รายละเอียด: เอาอะไรมาใช้งานวิจัยมาใช้ตรงไหนในระบบ

Bibliography Extraction Detail — ระบุ "ค่า/สูตร/ข้อมูล" ที่ดึงจากแต่ละงานวิจัย มาตั้งเป็นค่าคงที่/สูตรตรงจุดใดในโค้ด · โครงการ NSC 28P14N00163 · ค่าทุกตัวสอบทานจาก impact.py · scoring.py · gee_utils.py · stats_utils.py

อ่านตารางอย่างไร: คอลัมน์ "เอาอะไรมาใช้" คือค่า/สูตร/ข้อมูลที่ดึงจากงานวิจัยนั้น ส่วน "ใช้ตรงไหนในระบบ" คือไฟล์โค้ดและค่าคงที่จริงที่ตั้งไว้ · สี R# = สถานะการใช้งาน

R# เขียว = ใช้แล้ว (มีในโค้ดจริง) · R# ส้ม = ใช้บางส่วน (แนวคิดถูกใช้บางส่วน) · R# ม่วง = แผนต่อยอด (ยังไม่พัฒนา)

A. ข้อมูลพืชพรรณ (NDVI) — Sentinel-2

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R23	Rouse et al. (1973/74)	สูตร NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red) ตั้รับจากงานติดตามพืชพรรณด้วยดาวเทียม ERTS	ndvi/compute.py — <code>normalize dDifference(['B8', 'B4'])</code>
R27	Drusch et al. (2012) — Sentinel-2	คุณสมบัติภารกิจ Sentinel-2: band B8 = NIR, B4 = Red, ความละเอียด 10 เมตร	ใช้ภาพ COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED
R24	Lee et al. (2024)	ผล validate ค่า NDVI จาก Sentinel-2 (B8/B4) เทียบเซนเซอร์ภาคพื้นดิน 8 จุด — ยืนยันความแม่นยำของแบนด์/สูตร	สนับสนุนเกณฑ์ NDVI มากกว่า 0.3 = พื้นที่สีเขียว

B. อุณหภูมิผิวพื้น (LST) — Landsat 8/9

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R14	Malakar et al. (2018)	อัลกอริทึม single-channel ที่ USGS ใช้ผลิต band ST_B10 (Landsat Collection 2 Level-2) พร้อมการ validate	gee_utils.py — <code>get_lst_col</code> ดึง ST_B10
R31	USGS (2022) Product Guide	ค่าคงที่แปลง digital number → เคลวิน ของ ST_B10: scale 0.00341802, offset 149.0 K	<code>scale_lst()</code> : คูณ 0.00341802 บวก 149.0 ลบ 273.15 = °C
R15	(2024) Suitability of LST products	ยืนยันว่า Landsat C2 Surface Temperature เหมาะกับงาน Surface UHI (กรณี Madrid/Paris)	สนับสนุนการเลือกใช้ ST_B10 กับการวิเคราะห์เกาะความร้อน

C. การกรองเมฆ (Cloud Masking)

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R12	Pasquarella et al. (2023) — Cloud Score+	band cs (คะแนนความใส 0–1) จาก weakly-supervised video learning; Google แนะนำ threshold 0.5–0.65	gee_utils.py — <code>GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED</code> , cs ตั้งแต่ 0.6 = ใส

D. คะแนนความสำคัญพื้นที่ปลูก (AI Priority Score)

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R3	Multi-objective DSS (2021)	แนวคิดถ่วงน้ำหนักหลายปัจจัย (multi-objective) เพื่อจัดลำดับพื้นที่ปลูกต้นไม้	scoring.py — <code>priority = 0.35·NDVIdficit + 0.25·LSTheat + 0.25·popNeed + 0.15·accessNeed</code>
R4	Nyelele et al. (2022)	เปรียบเทียบ framework จัดลำดับ ชื่อว่า "ความเป็นไปได้ในการปลูกจริง (feasibility)" เป็นองค์ประกอบสำคัญ	plantable_mask ตัดน้ำ/อาคาร/ป่าเดิม/ลาดชันเกิน 30°
R29	Tatem (2017) — WorldPop	ชุดข้อมูลประชากรเชิงพื้นที่ ความละเอียด 100 เมตร	scoring.py — <code>WorldPop/GP/100m/pop</code> , <code>popNeed = ln(pop+1)/ln(1000)</code>

R#	อ้างอิง	เอาะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R13	Zanaga et al. (2022) — ESA WorldCover	ระบบชั้น land cover 10 เมตร (10 = ต้นไม้, 50 = สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ)	ใช้ 3 จุด: plantable_mask · access_need (class 10) · urban subset
R8	Network-based accessibility (2025)	แนวคิดวัด "การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว" ด้วยระยะทางถึงสวน/ต้นไม้	access_need = ระยะถึงต้นไม้ใกล้สุด (distance-transform แบบง่าย, cap 1000 ม.)
R9	GIS-based accessibility (2016)	แนวทาง network analysis + การเข้าถึงแบบระดับชั้น (hierarchical)	เสริมแนวคิด access_need — ยังไม่ถึง network distance เต็มรูป

E. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

R#	อ้างอิง	เอาะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R17	Mann (1945) / Kendall (1975)	Mann-Kendall trend test: สถิติ S, tau, ค่า z, p-value (nonparametric monotonic)	stats_utils.py — mann_kendall(alpha=0.05) + tie correction
R16	Mehmood et al. (2024)	precedent การใช้ Mann-Kendall กับอนุกรม NDVI รายปี ระดับจังหวัด	timeseries — ตัดสินแนวโน้ม increasing/decreasing/no trend

F. ประเมินการผลกระทบ (CO₂ Sequestration + Cooling)

R#	อ้างอิง	เอาะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R11	IPCC (2019) Vol.4 Ch.4	biomass increment ป่าหิมาลัยเขตร้อน ~3.6 t C/ha/ปี → คิดเป็น ~22 กก. CO ₂ /ตัน/ปี ที่ 400 ตัน/ha	impact.py — default_kg_co2=22.0, trees_per_ha=400
R25	Chave et al. (2014)	pan-tropical allometric model (มวลชีวภาพจากเส้นผ่านศูนย์กลาง/ความสูง/ความหนาแน่นเนื้อไม้)	impact.py — ฐานคำนวณ per-species kg CO ₂ (TREE_CO2_PER_YEAR 12–32 กก.)
R10	Bowler et al. (2010)	meta-analysis: พื้นที่สีเขียวทำให้เย็นลงเฉลี่ย ~1°C สูงสุด ~3°C ในเรือนยอดหนาแน่น	impact.py — delta_lst_c = -1.5 °C ที่ canopy โตเต็มที่
R26	U.S. EPA (2023)	รถยนต์นั่งเฉลี่ยปล่อย ~4.6 ตัน CO ₂ /คัน/ปี	impact.py — car_co2_t_per_year=4.6 → equivalent_cars
R22	Dong et al. (2025)	ทบทวนวิธี remote-sensing ประเมิน carbon stock ของต้นไม้ในเมือง	สนับสนุนความน่าเชื่อถือของการประมาณ CO ₂ (เสริม IPCC)
R19	(2025) Cooling effect review	สังเคราะห์ 84 งานวิจัย (2014–2024) รายงานช่วง cooling 1–7°C	อัปเดตหลักฐานเชิงปริมาณของค่า cooling (เสริม Bowler)

G. มาตรฐาน แพลตฟอร์ม และขอบเขต

R#	อ้างอิง	เอาะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R1	WHO (2017)	เกณฑ์พื้นที่สีเขียวเข้าถึงได้ อย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน	ranking m ² /คน + urban subset เทียบเกณฑ์
R28	Gorelick et al. (2017) — GEE	แพลตฟอร์มประมวลผลภูมิสารสนเทศระดับ planetary-scale	compute backend ของทุก endpoint (NDVI/LST/priority)
R30	Hijmans et al. (2021) — GADM v4.1	ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด/อำเภอของโลก	77 จังหวัด / 928 อำเภอ, ใช้ clip ทุกการคำนวณ (generate_districts.py)

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R5	Right Tree, Right Place (2026)	systematic review วิธี/เครื่องมือเลือกพันธุ์และตำแหน่งปลูกในเมือง	species.py — กรอบแนะนำพันธุ์ไม้ 6 ภูมิภาค (22 ชนิด)

H. ข้อเสนอต่อยอด (กลุ่ม B — งานวิจัยรองรับ แต่ยังไม่พัฒนา)

R#	อ้างอิง	เอาอะไรมาใช้ · จากงานวิจัยส่วนไหน	ใช้ตรงไหนในระบบ · ค่าที่ตั้ง
R2	Konijnendijk (2023)	กฎ 3-30-300 (เห็นต้นไม้ 3 ต้นจากบ้าน · canopy 30% · สวนสาธารณะใน 300 ม.)	แผน FR-17/18 — ยังไม่พัฒนา
R6, R20	American Forests — Tree Equity Score	สูตร Tree Equity Score = 100(1 – GapScore-E) จาก 7 ตัวแปรสังคม (อายุ รายได้ สุขภาพ ความร้อน ฯลฯ)	แผน FR-21/22 — ยังไม่พัฒนา
R21	Fulton et al. (2025)	เปรียบเทียบเครื่องมือ equity-mapping สำหรับจัดลำดับความต้องการต้นไม้ (กรณี Austin)	แผน FR-21/22 — ยังไม่พัฒนา
R7	i-Tree Eco (2024)	โมเดลตีมูลค่าบริการนิเวศ: ดูดซับมลพิษ (PM2.5/O ₃ /NO ₂), ลด stormwater, ตีมูลค่าเป็นเงิน	แผน FR-23/24/25 — ยังไม่พัฒนา
R18	G2SFCA Seoul (2026)	วิธี Two-Step Floating Catchment Area ถ่วงทั้ง supply (ขนาดสวน) และ demand (ความหนาแน่นประชากร)	แผน FR-20 accessibility เต็มรูป — ยังไม่พัฒนา

อ้างอิงรายการเต็ม: REQUIREMENTS.md §7 · สรุปสถานะภาพรวม: Bibliography_Relevance_Audit.pdf ·
บรรณานุกรมในเล่มข้อเสนอ: Proposal_28P14N00163_GreenAreaThailand.pdf ข้อ 8